

M1 MANU HAX804X

ANALYSE NUMÉRIQUE POUR LES EDP
Projet

Il vous faudra déposer sur Moodle votre rapport rédigé avec les programmes et images des résultats numériques.

Exercice 1 en 1D :

L'équation de Black-Scholes est un modèle fondamental en finance mathématique pour la valorisation des options.

On note $V(S)$ le prix d'une option européenne en fonction du prix de l'actif sous-jacent $S > 0$. Le modèle stationnaire de Black-Scholes s'écrit :

$$-\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V''(S) - rSV'(S) + rV(S) = f(S), \quad S \in (0, S_{\max}),$$

où :

- $\sigma > 0$ est la volatilité. On prendra $\sigma = 0.2$
- $r > 0$ est le taux d'intérêt sans risque, on prendra $r=0.05$.
- $f(S)$ est un terme source.

Pour une option call européenne, on impose :

$$\begin{aligned} V(0) &= 0, \\ V(S_{\max}) &= S_{\max} - K, \end{aligned}$$

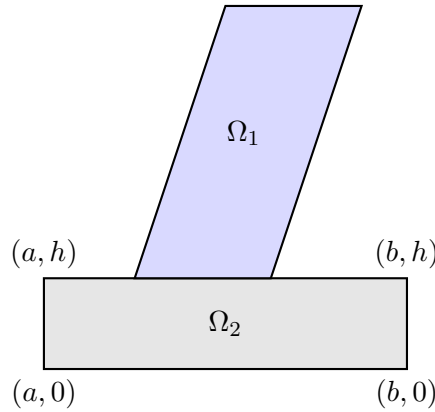
où $K = 50$ est le prix d'exercice.

1. On pose $u(x) = V(e^x)$. Calculer l'équation vérifiée pour u .
2. Etablir la formulation faible du problème remanié.
3. Calculer l'erreur L^2 et H^1 en prenant la solution exacte $V(S) = S^2$ sur $[0,200]$ et en prenant un nombre de sous intervalles $n = 20, 40, 80, 160$ pour le maillage du domaine. Donner les ordres de convergence. Donner les résultats pour du P^1 et du P^2 .
Dans la suite vous pouvez garder le même terme source.
4. Étudier l'influence des paramètres σ en testant $\sigma = 0.1$ lorsque le marché est peu volatile et lorsque $\sigma = 0.5$ est très volatile.
5. Regarder cette fois ci l'influence du taux d'intérêt en testant pour $r = 0.1$.

Exercice 2 en 2D : en route pour Mars

Partie 1 : Modélisation de votre pied d'atterrissage :

Voici un schéma du pied d'atterrissage composé d'une semelle rectangulaire et d'une jambe inclinée :



Dans la suite Ω sera la réunion de ces 2 éléments dont on pourra tracer que le bord. Je vous laisse choisir les dimensions. On résout le problème suivant de l'élasticité linéaire :

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \sigma(u) = f & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma_{sol}, \\ \sigma(u).n = (0, -p) & \text{sur } \Gamma_{haut}, \\ \sigma(u).n = 0 & \text{sur } \Gamma. \end{cases}$$

Γ_{sol} correspond à la partie de l'atterrisseur en contact avec le sol et Γ_{haut} est le bord supérieur du parallélogramme. Γ correspond au reste du bord de Ω . On prendra $p = 1,4 \times 10^4 N.m^{-1}$. Le tenseur des contraintes s'écrit :

$$\sigma_{i,j}(u) = \lambda \delta_{i,j} trace(\epsilon) + 2\mu \epsilon_{i,j}, \quad 1 \leq i, j \leq 2$$

On choisira $\mu = 27, \lambda = 52$ et des éléments finis P_2 . On applique la force volumique suivante sous la gravité de Mars $g = 3,71 m.s^{-2}$:

$$f = (0, -2700g)$$

1. Calculer la déformation du pied d'atterrissage.
2. On modifie cette fois ci la condition sur le bord Γ_{sol} . On traduit la réaction normale du sol martien lorsque le pied de l'atterrisseur s'enfonce par :

$$\sigma(u).n = -ku_2.n$$

u_2 étant la composante verticale de u et $k = 10^7 N.m^{-3}$. Calculer la nouvelle déformation du pied d'atterrissage.

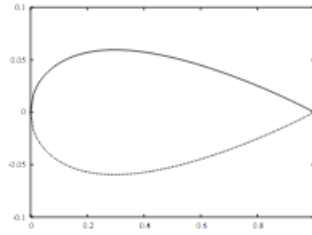
3. La contrainte de Von Mises est définie par :

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_{11}^2 - \sigma_{11}\sigma_{22} + \sigma_{22}^2 + 3\sigma_{12}^2}$$

Tracer la contrainte de Von-Mises.

Partie 2 : Calcul de l'écoulement sur une aile de la fusée :

On va étudier l'écoulement autour d'un profil d'aile suivant :



Il s'agit d'un profil symétrique, dont la partie supérieure a pour équation (avec $x \in]0, 1[$) :

$$y = 0.17735\sqrt{x} - 0.075597x - 0.212836x^2 + 0.17363x^3 - 0.06254x^4$$

Il s'agit donc d'un problème posé dans l'extérieur d'un domaine borné. On introduira donc une frontière fictive assez loin, sur laquelle on considère que l'écoulement est connu. On prendra le cercle de rayon 5. On notera Ω le domaine compris entre le cercle et le profil d'aile.

La condition au bord sur le profil est que la vitesse est nulle : $\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$. Sur la frontière artificielle extérieure, on suppose la vitesse connue, égale à U_∞ , soit $\frac{\partial \phi}{\partial n} = U_\infty \cdot n$ où n est la normale.

Dans le cas d'un fluide non visqueux, et irrotationnel, la vitesse dérive d'un potentiel $\phi(x, y)$ et on considère l'équation :

$$\operatorname{div}(\rho \nabla \phi) = 0$$

avec la densité :

$$\rho = \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \frac{|\nabla \phi|^2}{c^*{}^2}\right)^{\frac{1}{\gamma} - 1}$$

et γ le rapport des chaleurs massiques (pour un gaz parfait, $\gamma = 7/5$) et la vitesse critique $c^* = 1$.

Ce système avec les conditions aux bords est un système non linéaire. Pour le résoudre, on utilisera une méthode de point fixe avec la méthode itérative suivante :

- On se donne une densité initiale quelconque $\rho_0(x, y) > 0$ (ici on prendra $\rho_0 = 1$) ;
- Pour $n = 1, \dots$, étant donné une densité ρ_{n-1} , on calcule un potentiel ϕ_n en résolvant le problème linéaire suivant :

$$\operatorname{div}(\rho_{n-1} \nabla \phi_n) = 0 \quad \text{dans } \Omega$$

$$\frac{\partial \phi_n}{\partial n} = 0 \quad \text{sur le profil d'aile}$$

$$\frac{\partial \phi_n}{\partial n} = U_\infty \cdot n \quad \text{sur la frontière extérieure}$$

puis on calcule

$$\rho_n = \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} |\nabla \phi_n|^2\right)^{\frac{1}{\gamma} - 1}$$

1. Programmer la résolution de ce problème avec des éléments finis P^1

On représentera plutôt la pression donnée par $-|\nabla \phi|^2$ à la place du potentiel ϕ .

Afficher une figure pour un nombre de Mach $M = \frac{U_\infty}{c^*} = 0.3$. Tester avec des éléments finis P^2 .

2. Faire varier le nombre de Mach à 0.5 puis 0.7.